(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201598093 U
(45)授权公告日 2010.10.06

(21)申请号 201020026960.2

(22)申请日 2010.01.19

(73)专利权人 广东省工业设备安装公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 魏成权 张广志 李琦 钟凤标 黄伟江 林辉 范景民 王恒

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 冯剑明

(51)Int.Cl.
B66C 1/16(2006.01)

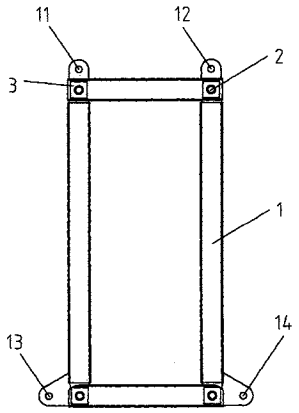
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种大型截面箱型梁的吊装夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种大截面箱型梁的吊装夹具，其包括由双槽钢组成的矩型框架，框架间采用四根销子铰接连接，所述框架的顶部设置有两个吊装孔，框架底部两侧设置有两个缆风绳挂设孔；本吊装夹具安装时，只先拆除底部其中一个销子，用吊索连接两个吊装孔，用吊车把整个夹具吊起，将矩型框架其中一根双槽钢顺着销子向下旋转90°，把夹具吊装到箱型梁指定位置上，然后用销子把矩型框架连接起来，吊装夹具就安装好。然后，用箱型钢梁吊装吊索连接顶部吊装孔，用缆风绳连接底部缆风绳挂设孔，即可进行箱型梁的吊装作业。该吊装夹具具有通用性强、安全可靠、高效、经济的优点，从而可以广泛应用于大型截面箱型梁的吊装上。



CN 201598093 U

1. 一种大截面箱型梁的吊装夹具，其特征在于：包括由双槽钢组成的矩型框架 (1)，框架 (1) 间采用四根销子 (2) 铰接连接，所述框架 (1) 的顶部设置有两个吊装孔 (11、12)，框架 (1) 底部两侧设置有两个缆风绳挂设孔 (13、14)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种大截面箱型梁的吊装夹具，其特征在于：所述四根销子 (2) 连接处设置了加强板 (3)。

3. 根据权利要求 1 所述的一种大截面箱型梁的吊装夹具，其特征在于：所述矩型框架 (1) 采用的槽钢型号为 20# 槽钢。

一种大型截面箱型梁的吊装夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吊装夹具，尤其是大型截面箱型梁的吊装夹具装置。

背景技术

[0002] 大型截面箱型梁吊装时，由于截面大，难以采用捆绑吊装，常规采用在箱型梁上表面焊接四个吊耳进行吊装。该设计具有以下缺点：降低了钢梁表面质量；吊耳焊接质量直接关系到吊装的安全，因此焊接吊耳加大了吊装的风险；如果箱型梁数量较大，就需要较多的吊耳材料；如果箱型梁数量较大，焊接作业量也大。

[0003] 随着钢结构在建筑结构应用越来越广泛，大跨度的钢天桥、会展钢屋盖、高层钢结构经常应用到大量的大截面箱型梁，为确保吊装安全、保证吊装质量、减轻劳动强度、加快吊装进度，迫切需要一种新型吊装夹具以替代焊接吊耳的传统吊装方法。

发明内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种通用性强、安全可靠、高效、经济的大型截面箱型梁的吊装夹具装置。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0006] 一种大截面箱型梁的吊装夹具，其包括由双槽钢组成的矩型框架，框架间采用四根销子铰接连接，所述框架的顶部设置有两个吊装孔，框架底部两侧设置有两个缆风绳挂设孔；作为上述技术方案的改进，所述四根销子连接处设置了加强板；

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进，所述矩型框架采用的槽钢型号为 20# 槽钢。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本吊装夹具安装时，只先拆除底部其中一个销子，用吊索连接两个吊装孔，用吊车把整个夹具吊起，将矩型框架其中一根双槽钢顺着销子向下旋转 90°，把夹具吊装到箱型梁指定位置上，然后用销子把矩型框架连接起来，吊装夹具就安装好。然后，用箱型钢梁吊装吊索连接顶部吊装孔，用缆风绳连接底部缆风绳挂设孔，即可进行箱型梁的吊装作业。该吊装夹具具有通用性强、安全可靠、高效、经济的优点，从而可以广泛应用于大型截面箱型梁的吊装上。

附图说明

[0009] 下面附图对本实用新型进一步说明。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0011] 图 2 是图 1 的左视图。

具体实施方式

[0012] 参照图 1、图 2，一种大截面箱型梁的吊装夹具，其包括由双槽钢组成的矩型框架 1，所述由双槽钢组成的矩型框架 1 的内部净尺寸宽度比箱型梁大 10mm，高度比箱型梁大 20mm，框架 1 间采用四根销子 2 铰接连接，四个销子 2 的直径为 50mm，所述框架 1 的顶部设

置有两个吊装孔 11、12，吊装孔 11、12 的直径为 50mm，框架 1 底部两侧设置有两个缆风绳挂设孔 13、14，挂设孔 13、14 的直径为 50mm，根据不同的需要，本产品也可以采用其他尺寸进行制作，总之以基本相同的手段达到本实用新型的技术效果，都应属于本实用新型的保护范围。

[0013] 为了加强产品的安装强度，所述四根销子 2 的连接处设置了加强板 3，另外，所述矩型框架 1 采用的槽钢型号为 20# 槽钢。

[0014] 本吊装夹具安装时，只先拆除底部其中一个销子 2，用吊索连接两个吊装孔 11、12，用吊车把整个夹具吊起，将矩型框架 1 其中一根双槽钢顺着销子 2 向下旋转 90°，把夹具吊装到箱型梁指定位置上，然后用销子 2 把矩型框架 1 连接起来，吊装夹具就安装好。然后，用箱型钢梁吊装吊索连接顶部吊装孔 11、12，用缆风绳连接底部缆风绳挂设孔 13、14，即可进行箱型梁的吊装作业。

[0015] 吊装夹具拆除时，只要拆除底部其中一个销子 2，底部的双槽钢部件就会顺着底部的销子 2 向下旋转，然后用吊车把夹具轻松取下。每吊装一根箱梁，使用两个吊装夹具。同一种截面箱型梁只要设置两个吊装夹具，不同截面箱型梁参照设计两个即可。该吊装夹具具有通用性强、安全可靠、高效、经济的优点，从而可以广泛应用于大型截面箱型梁的吊装上。

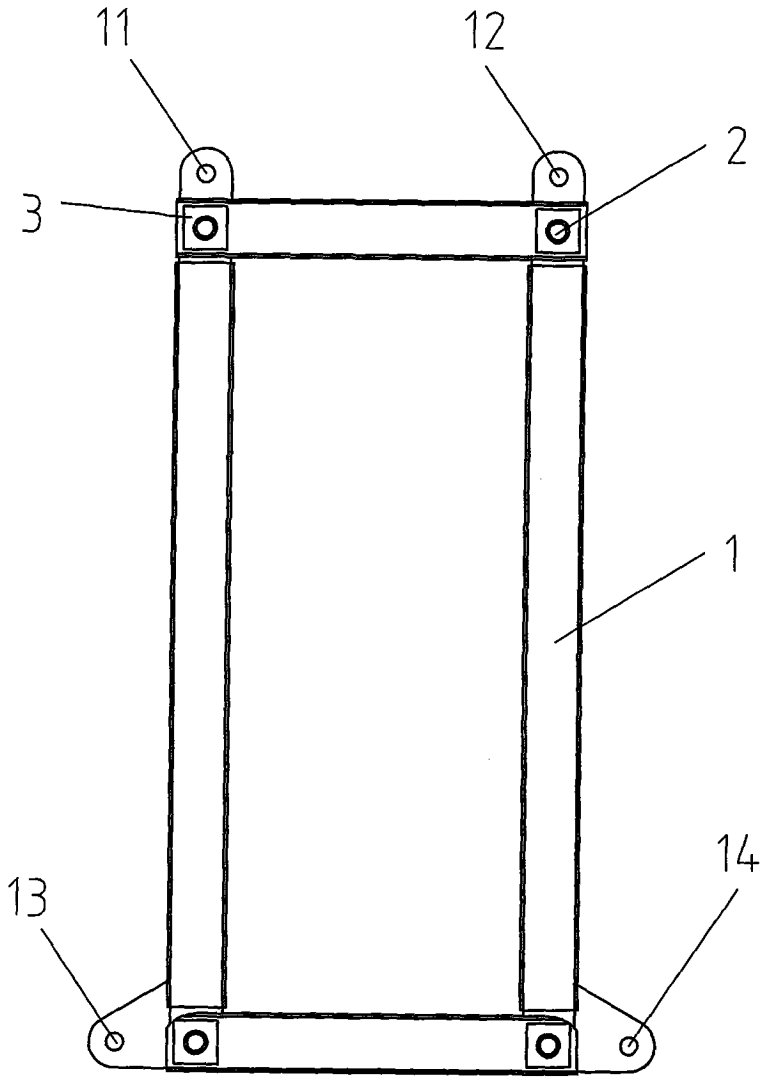


图 1

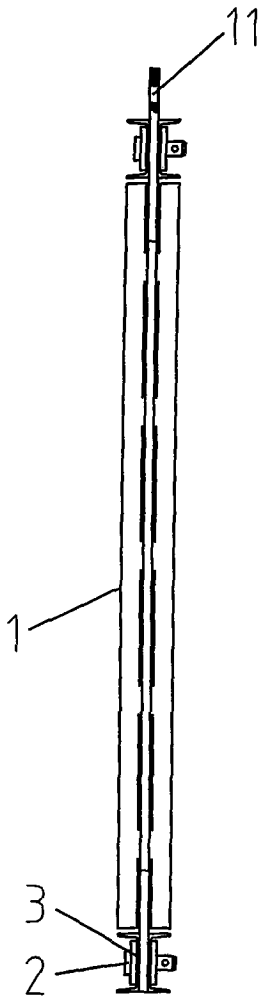


图 2